DAM

PROMETEO
by thePower

Tema 1: **Programación Multiproceso**

Programación de Servicios y Procesos · 2º DAM

Olga M. Moreno Martín

10 / 09 / 2026

PROMETEO
by thePower



Toda la documentación de esta asignatura queda recogida bajo la licencia de Creative Commons
Olga M. Moreno Martín

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

En el caso de incumplimiento o infracción de una licencia Creative Commons, el autor, como con cualquier otra obra y licencia, habrá de recurrir a los tribunales. Cuando se trate de una infracción directa (por un usuario de la licencia Creative Commons), el autor le podrá demandar tanto por infracción de la propiedad intelectual como por incumplimiento contractual (ya que la licencia crea un vínculo directo entre autor y usuario/licenciatario). El derecho moral de integridad recogido por la legislación española queda protegido aunque no aparezca en las licencias Creative Commons. Estas licencias no sustituyen ni reducen los derechos que la ley confiere al autor; por tanto, el autor podría demandar a un usuario que, con cualquier licencia Creative Commons, hubiera modificado o mutilado su obra causando un perjuicio a su reputación o sus intereses. Por descontado, la decisión de cuándo ha habido mutilación y de cuándo la mutilación perjudica la reputación o los intereses del autor quedaría en manos de cCutacia Juez o Tribunal.

PROMETEO
by thePower

SECCIÓN 1

Introducción a la Programación Concurrente y Paralela

01

TEMA · EXPLICACIÓN

PROMETEO by thePower

CONCEPTO

Tipos de programación

- La programación concurrente hace referencia a la capacidad de un sistema para ejecutar múltiples tareas de manera simultánea, aprovechando al máximo los recursos disponibles. Esto se logra mediante la interleaving de tareas, donde el sistema alterna entre diferentes tareas en ejecución, dando la impresión de que se están ejecutando al mismo tiempo.

- La programación paralela, por otro lado, implica la ejecución simultánea de múltiples tareas en diferentes núcleos de procesamiento, lo que puede mejorar significativamente el rendimiento en sistemas con múltiples procesadores.

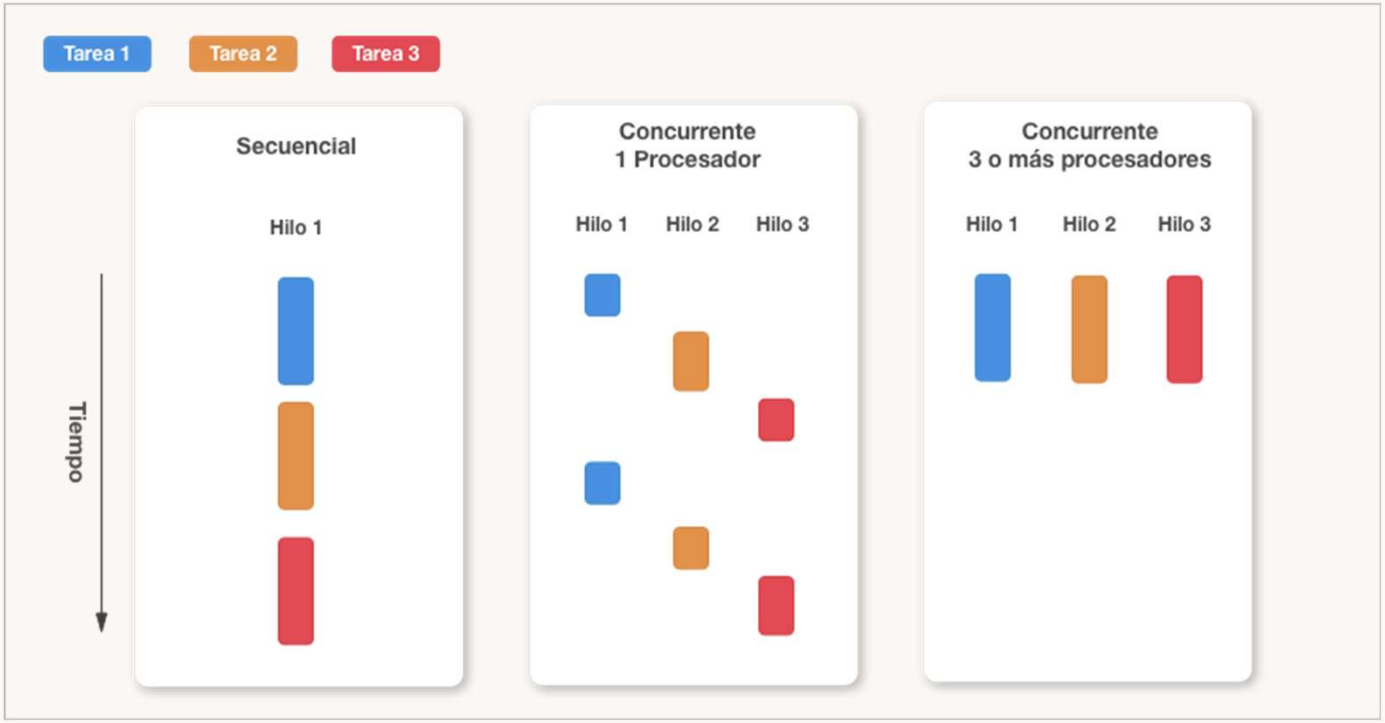
- Esto es posible gracias a que a día de hoy los procesadores cuentan con múltiples núcleos, lo que permite la ejecución de múltiples hilos de manera simultánea.

TEMA · EXPLICACIÓN

Diferencias

PROMETEO by thePower

CONCEPTO



TEMA · EXPLICACIÓN

PROMETEO by thePower

CONCEPTO

Núcleo vs hilo

- Es habitual a la hora de hablar de procesadores, referirse a los núcleos y hilos como si fueran lo mismo, pero en realidad son conceptos diferentes.

- Un **núcleo** es la unidad física de procesamiento en un CPU, mientras que un **hilo** es una unidad de ejecución dentro de un proceso. Un núcleo puede ejecutar múltiples hilos a través de técnicas como el hyper-threading.

- Es por esto que es habitual ver términos como "núcleo" e "hilo" utilizados indistintamente, aunque se refieren a conceptos diferentes.

TEMA · EXPLICACIÓN

PROMETEO by thePower

CONCEPTO

Características de la programación concurrente

La programación concurrente tiene una serie de características especiales o diferentes con respecto a la programación más tradicional:

- Interleaving: Las tareas se ejecutan de manera intercalada, lo que permite que el sistema responda a múltiples eventos al mismo tiempo.
- Sincronización: Es necesario coordinar el acceso a recursos compartidos para evitar condiciones de carrera y garantizar la consistencia de los datos.
- Desempeño: La programación concurrente puede mejorar el rendimiento al aprovechar mejor los recursos del sistema, especialmente en sistemas con múltiples núcleos.
- Escalabilidad: Las aplicaciones concurrentes pueden escalar mejor en entornos distribuidos, donde múltiples instancias de una aplicación pueden ejecutarse en diferentes nodos.

TEMA · EXPLICACIÓN

PROMETEO by thePower

CONCEPTO

Definiciones importantes

¿Qué son las condiciones de carrera?

- La condición de carrera o race condition se produce cuando dos o más hilos acceden a un recurso compartido y tratan de cambiarlo al mismo tiempo. Si el acceso no está debidamente sincronizado, el resultado final puede depender del orden en que se ejecutan los hilos, lo que lleva a comportamientos inesperados y errores difíciles de reproducir.

Entornos distribuidos

- Cuándo hablamos de entornos distribuidos en el ámbito de la programación nos referimos a sistemas en los que los componentes de una aplicación se ejecutan en diferentes máquinas, que pueden estar ubicadas en la misma red local o en diferentes partes del mundo. Estos sistemas distribuidos pueden comunicarse entre sí a través de redes, lo que les permite trabajar juntos para lograr un objetivo común.

- Un nodo de un sistema distribuido se refiere a una instancia individual de un componente de la aplicación que se ejecuta en una máquina específica. Cada nodo puede tener su propia memoria y recursos, y puede comunicarse con otros nodos a través de la red.

TEMA · EXPLICACIÓN

PROMETEO by thePower

CONCEPTO

Ámbitos de programación concurrente

La programación concurrente tiene múltiples ámbitos de aplicación, que incluyen:

- Sistemas operativos: La gestión de procesos y hilos en un sistema operativo es un ejemplo clásico de programación concurrente. Los sistemas operativos utilizan técnicas de planificación para permitir que múltiples procesos se ejecuten de manera concurrente, compartiendo recursos como CPU y la memoria.
- Aplicaciones web: En el desarrollo de aplicaciones web, la programación concurrente se utiliza para manejar múltiples solicitudes de usuarios simultáneamente. Los servidores web pueden utilizar hilos o procesos para atender cada solicitud de manera independiente, mejorando la capacidad de respuesta y el rendimiento.
- Sistemas distribuidos: En entornos distribuidos, la programación concurrente es esencial para coordinar la comunicación y el procesamiento entre diferentes nodos. Los sistemas distribuidos a menudo utilizan modelos de programación concurrente para gestionar la concurrencia y la sincronización entre componentes que se ejecutan en diferentes máquinas.
- Procesamiento de datos: En aplicaciones de procesamiento de datos, como el análisis de grandes volúmenes de información, la programación concurrente se utiliza para dividir tareas en subtareas más pequeñas que pueden ejecutarse en paralelo, aprovechando al máximo los recursos del sistema.
- Interacción con el usuario: En aplicaciones con interfaces gráficas, la programación concurrente se utiliza para mantener la interfaz de usuario receptiva mientras se realizan operaciones en segundo plano, como la carga de datos o la ejecución de cálculos intensivos.
- A medida que los sistemas se vuelven más complejos y distribuidos, la necesidad de enfoques de programación concurrente se vuelve cada vez más importante.

TEMA · EXPLICACIÓN

PROMETEO by thePower

CONCEPTO

Programación paralela y distribuida

La programación paralela y distribuida son dos enfoques relacionados con la ejecución concurrente de tareas, pero tienen diferencias clave.

- La programación paralela se centra en la ejecución simultánea de múltiples tareas en un único sistema, aprovechando múltiples núcleos de CPU o procesadores para mejorar el rendimiento. En este enfoque, las tareas se dividen en subtareas que se pueden ejecutar en paralelo, lo que permite un procesamiento más rápido y eficiente. La programación paralela es especialmente útil en aplicaciones que requieren un alto rendimiento, como el procesamiento de imágenes, simulaciones científicas y análisis de datos.

- Por otro lado, la programación distribuida se refiere a la ejecución de tareas en múltiples máquinas o nodos que están conectados a través de una red. En este enfoque, los componentes de una aplicación se distribuyen en diferentes máquinas, lo que permite una mayor escalabilidad y flexibilidad. La programación distribuida es común en sistemas en la nube, aplicaciones web y entornos de microservicios, donde los recursos se pueden asignar y escalar dinámicamente según la demanda.

Ambos enfoques son fundamentales para el desarrollo de aplicaciones modernas y se utilizan en conjunto para abordar problemas complejos que requieren tanto paralelismo como distribución.

TEMA · EXPLICACIÓN

PROMETEO by thePower

CONCEPTO

Ventajas y desventajas de la programación paralela

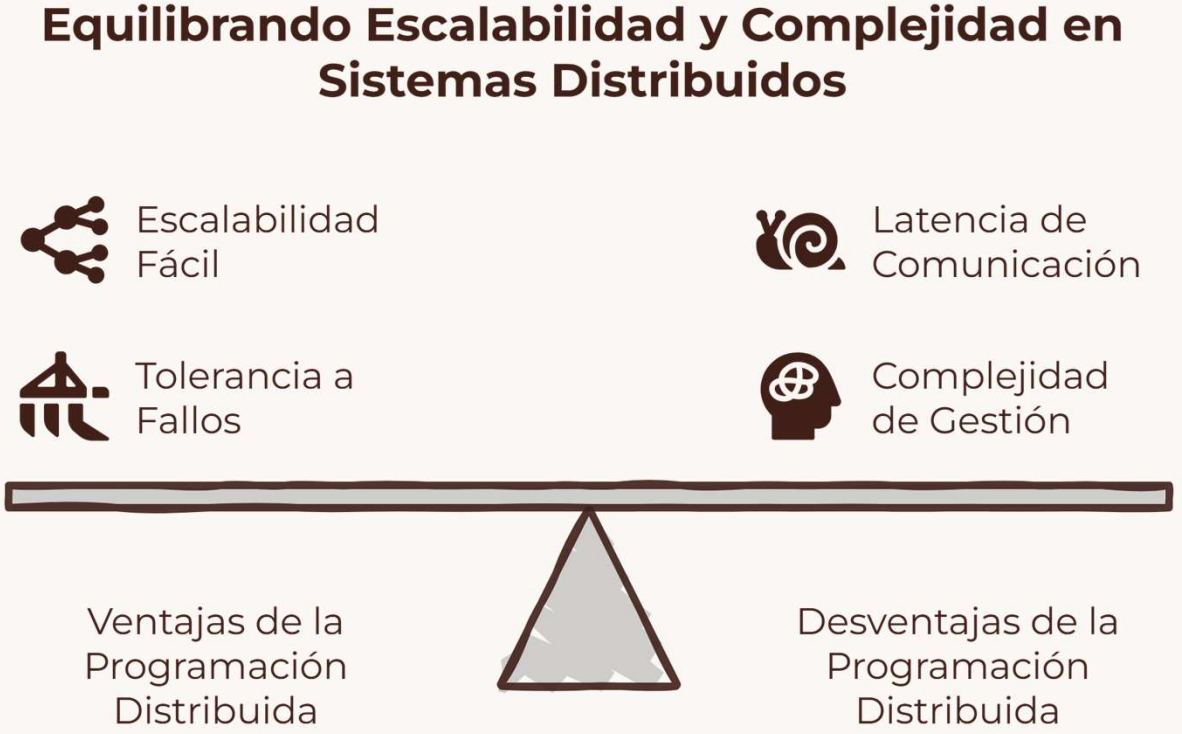


TEMA · EXPLICACIÓN

PROMETEO by thePower

CONCEPTO

Ventajas y desventajas de la programación distribuida



PROMETEO
by thePower

SECCIÓN 2

Procesos y subprocesos en los SSOO

02

CONCEPTO

PROMETEO
by thePower

SECCIÓN 3

Programación con Procesos y Sincronización

03

CONCEPTO

PROMETEO
by thePower

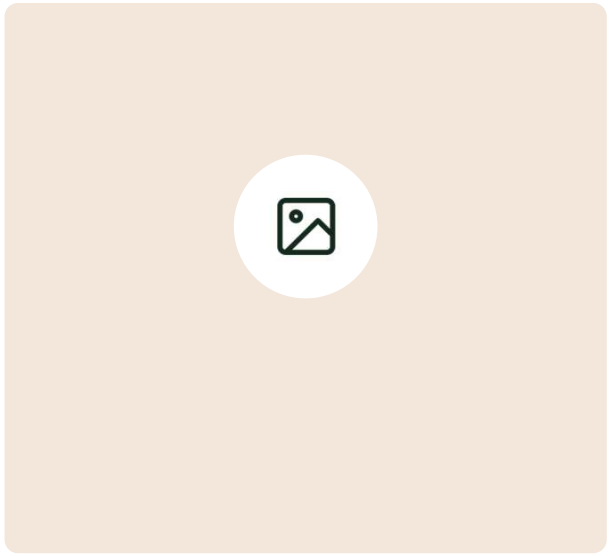
SECCIÓN 4

Depuración y Documentación de Aplicaciones Multiproceso

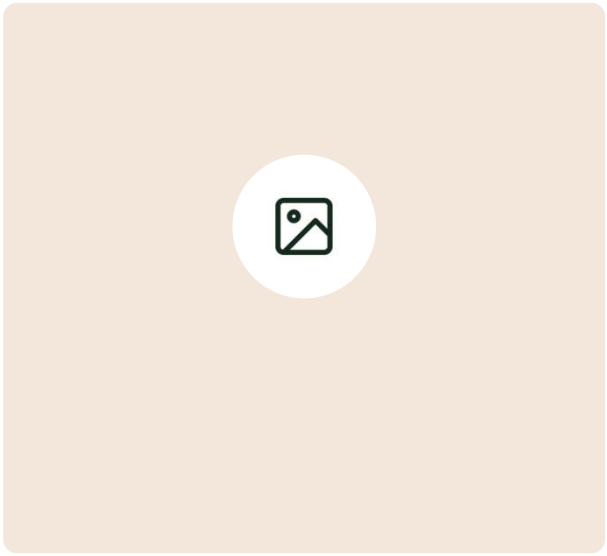
04

TEMA 1 · GALERÍA VISUAL

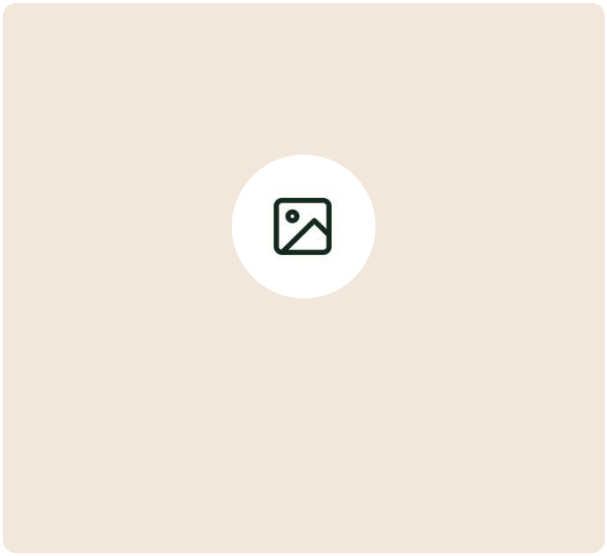
ERPS Actuales



Pie de foto 1



Pie de foto 2



Pie de foto 3

TEMA 1 · ACTIVIDAD

PROMETEO
by thePower

Actividad: nombre del ejercicio

__ minutos

1. *Explica en qué consiste la actividad y qué se espera del alumnado.*

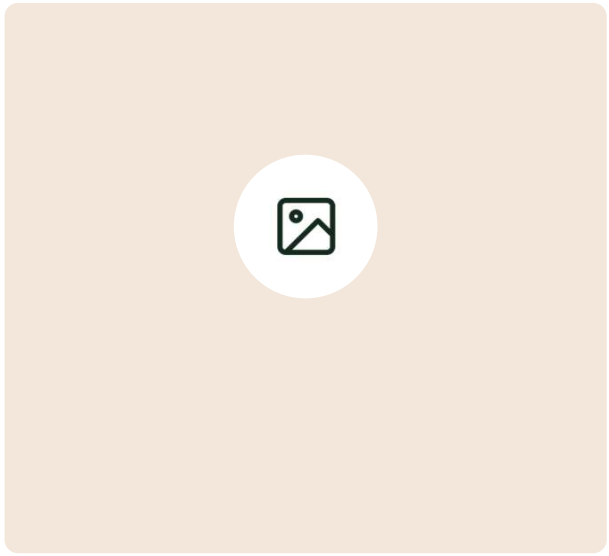
2. *Detalla los pasos o instrucciones que deben seguir paso a paso.*

3. *Indica cómo se pondrá en común o se corregirá el ejercicio.*

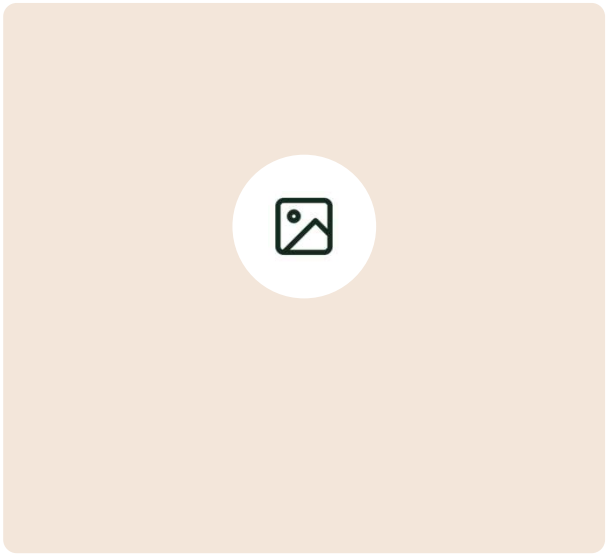
TEMA 1 · GALERÍA VISUAL

PROMETEO
by thePower

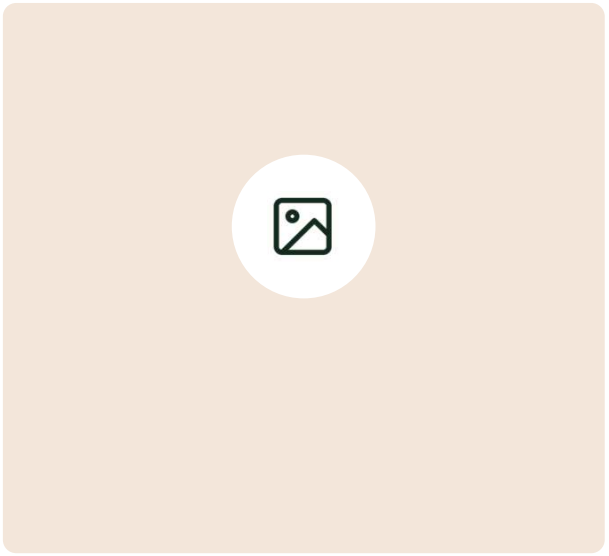
Ejemplos en imágenes



Pie de foto 1



Pie de foto 2



Pie de foto 3

PROMETEO
by thePower

TEMA 1 · EJEMPLO VISUAL

Qué observar en la imagen



Sustituye por tu fotografía

- *Primer elemento o detalle que quieras señalar de la fotografía.*
- *Segundo elemento: relación con el concepto explicado antes.*
- *Tercer elemento o pregunta para lanzar al grupo sobre la imagen.*

PROMETEO
by thePower

SECCIÓN X

XX

02